

Normativa, sanciones y detección de drones

Marco legal, infracciones y cómo se detecta un dron en vuelo

Guardian Eye

TFG - Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, UC3M

Nerea Gorostidi Garcia

1. Objeto del documento y normativa general de vuelo

Este documento tiene por objeto ofrecer una visión clara y completa del marco legal que regula el vuelo de drones en España, las sanciones a las que se expone quien lo incumple, y las tecnologías reales con las que se detectan e identifican drones en vuelo — tanto las que emplean las autoridades como las que están al alcance de cualquier persona con un simple móvil.

1.1 Categorías operacionales

La normativa europea (Reglamento UE 2019/947), desarrollada en España por el Real Decreto 517/2024, clasifica cualquier vuelo de dron en tres categorías según su nivel de riesgo:

- Categoría Abierta: riesgo bajo, no requiere autorización previa de AESA. Se divide en tres subcategorías: A1 (vuelo cerca de personas, drones muy ligeros), A2 (a distancia de seguridad de personas) y A3 (lejos de personas y de zonas urbanas).
- Categoría Específica: riesgo medio. Requiere una autorización de AESA o una declaración operacional, previo análisis de riesgos, o bien ajustarse a alguno de los escenarios estándar europeos (STS).
- Categoría Certificada: riesgo alto, equiparable en requisitos a la aviación tripulada (transporte de personas, mercancías peligrosas, etc.). Fuera del alcance de la inmensa mayoría de usuarios.

1.2 Licencias y certificados necesarios

El término coloquial «licencia» se refiere en realidad a los certificados de formación que expide AESA. Los principales son:

- Certificado A1/A3: se obtiene superando un examen online gratuito de 40 preguntas en la web de AESA. Es necesario para volar en categoría abierta la mayoría de drones de clase C1, C3, C4 o los llamados «drones legacy» (sin marcado de clase de fábrica) de más de 250 gramos.
- Certificado A2: permite volar más cerca de personas con drones de clase C2. Requiere haber superado antes el A1/A3, además de una formación autopráctica declarada y un examen teórico adicional.
- Certificado de Nivel 3 (STS): formación teórica y práctica más avanzada, necesaria para operar en categoría específica bajo los escenarios estándar europeos.

1.3 Seguro de responsabilidad civil

Desde el RD 517/2024, el seguro de responsabilidad civil ya no es obligatorio para todos los vuelos por igual — depende de la categoría y del uso:

Situación	¿Seguro RC obligatorio?	Base normativa
Uso recreativo, categoría A1 o A3, dron de menos de 20 kg (incluye la inmensa mayoría de drones de aficionado)	No obligatorio (muy recomendable)	RD 517/2024
Uso recreativo, categoría A2 (vuelo más cerca de personas)	Obligatorio	RD 517/2024
Categoría específica o certificada (cualquier uso)	Obligatorio	RD 517/2024

Situación	¿Seguro RC obligatorio?	Base normativa
Cualquier uso profesional o comercial, sea cual sea la categoría o el peso	Obligatorio	Rgto. (CE) 785/2004

Aunque no sea obligatorio en el caso más común (uso recreativo en A1/A3 con dron de menos de 20 kg), contratarlo sigue siendo muy recomendable: cubre los daños materiales o personales que el dron pueda causar a terceros, y evita tener que asumirlos personalmente en caso de accidente.

1.4 Protección de datos y privacidad (LOPDGDD)

Un aspecto que se suele pasar por alto: en cuanto un dron lleva una cámara (la inmensa mayoría), su uso queda sujeto también al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales (LOPDGDD) — con independencia de que el vuelo sea profesional o de simple afición.

- El propio Real Decreto que regula el uso civil de drones obliga a los operadores a «adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de protección de datos personales y protección de la intimidad».
- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una guía específica («Drones y protección de datos») con recomendaciones: minimizar la presencia de personas identificables en las grabaciones, no conservar más imágenes de las estrictamente necesarias, y evitar grabar en zonas donde exista una expectativa razonable de privacidad (jardines, terrazas, interior de viviendas), incluso estando en espacio público.
- Excepción doméstica: si el vuelo es exclusivamente personal o doméstico (por ejemplo, grabar en el jardín propio sin captar a terceros), el RGPD no se aplica en sentido estricto, pero sigue siendo exigible el respeto al derecho al honor y a la intimidad de cualquier persona que pudiera aparecer.
- Incumplir esta normativa puede acarrear sanciones económicas propias de la AEPD, independientes y acumulables a las de AESA por la parte puramente aeronáutica.

1.5 Peculiaridades y ventajas de los drones de menos de 250 gramos

Los drones por debajo del umbral de 250 gramos (a menudo llamados «microdrones») disfrutan de un régimen considerablemente más flexible, aunque no están completamente exentos de reglas:

- Si el fabricante lo cataloga expresamente como «juguete» (indicado en el propio embalaje según la Directiva 2009/48/CE), se puede volar en las subcategorías A1, A2 y A3 sin necesidad de registrarse como operador ni de superar ningún examen.
- Si el dron pesa menos de 250 g pero NO está catalogado como juguete —el caso de la inmensa mayoría de drones de cámara para adultos, como un DJI Mini— no es obligatorio superar el examen A1/A3 (aunque se recomienda igualmente), pero sí es obligatorio registrarse como operador en AESA, precisamente porque lleva una cámara capaz de captar datos personales.
- No es obligatorio llevar seguro de responsabilidad civil (ver tabla de la sección 1.3), al encajar en la subcategoría A1/A3 con peso inferior a 20 kg.
- Al pesar menos de 250 gramos, quedan fuera de la obligación de llevar Remote ID activo (ver capítulo 2), que solo aplica a partir de ese umbral de peso.
- Pueden volar en subcategoría A1, la única que permite sobrevolar la proximidad de personas no

involucradas en la operación (aunque nunca aglomeraciones de gente).

- Lo que NO cambia por el peso: pesar menos de 250 gramos no exonera, por sí solo, de llevar la placa o etiqueta física con el número de operador (ver capítulo 5). Esa obligación depende de si el dron lleva cámara/sensores y no está catalogado como juguete — no del peso. Solo se libra de la etiqueta el dron que, además de pesar menos de 250 g, esté expresamente clasificado como juguete de fábrica; cualquier otro microdron con cámara (la inmensa mayoría) debe llevarla igualmente.

En definitiva: un dron de menos de 250 g y sin clasificación de juguete sigue necesitando registro de operador y la etiqueta física correspondiente (por la cámara), pero se libra del examen obligatorio, del seguro obligatorio y del Remote ID — una carga administrativa notablemente menor que la de un dron de mayor peso, aunque no una exención total.

2. ¿Qué es el Remote ID?

El Remote ID (también llamado identificación remota, o DRI, «Direct Remote Identification») es un sistema electrónico que hace que un dron en vuelo emita de forma automática información básica sobre sí mismo y su piloto — es, en esencia, el equivalente a una matrícula digital de un coche.

Un dron equipado con Remote ID transmite continuamente, mientras vuela, datos como:

- El número de identificación del propio dron (número de serie).
- El número de registro del operador (la persona responsable, dado de alta ante la autoridad aérea).
- La posición, altitud y velocidad del dron en tiempo real.
- La posición de despegue y, en muchos casos, la posición aproximada del mando/piloto.

Existen dos formas de implementarlo:

- Remote ID directo/broadcast: el dron emite esta información localmente por radio (Bluetooth y/o WiFi), y cualquier persona con un receptor adecuado dentro del alcance puede captarla — no necesita conexión a internet ni a ningún servidor central. Es, con diferencia, la forma más habitual.
- Remote ID de red: el dron envía sus datos a un servidor a través de una conexión móvil (4G/5G). Las autoridades pueden consultarlo desde cualquier lugar con acceso a esa plataforma, pero requiere que el dron lleve conectividad móvil, algo mucho menos habitual en drones de aficionado.

Importante sobre privacidad: el Remote ID transmite un número de operador y un número de serie, no tu nombre, tu DNI ni tu dirección directamente. Solo la autoridad competente (AESA, y por extensión las fuerzas de seguridad) puede vincular ese número de operador con la identidad real de la persona, consultando el registro oficial.

2.1 No basta con «tenerlo»: hay que configurarlo bien

Que un dron incorpore Remote ID de fábrica no significa que ya esté listo para volar de forma legal sin más. Es responsabilidad del operador configurarlo correctamente antes del primer vuelo y ser consciente de qué está emitiendo en cada momento:

- Cargar en el propio sistema del dron (normalmente desde la app del fabricante) el número de operador real obtenido en AESA — no un valor de fábrica, de ejemplo o vacío. Un Remote ID mal configurado (o sin configurar) puede emitir datos incorrectos o incompletos, lo cual en la práctica equivale a no llevar Remote ID a efectos de una inspección.

- Comprobar tras la configuración que el sistema realmente emite: se puede verificar con una app receptora en otro móvil (ver capítulo 12) antes de dar por buena la instalación.
- Mantener el firmware del dron actualizado, ya que las especificaciones de Remote ID (y la propia normativa) han ido evolucionando, y los fabricantes publican actualizaciones para ajustarse a los cambios.
- Ser consciente de que el Remote ID emite de forma continua mientras el dron está encendido/volando: no es algo que se pueda «olvidar» ni desactivar a voluntad cuando es obligatorio, y volar con él desactivado (si el dron lo permitiera) equivaldría a no llevarlo, con la sanción correspondiente.

2.2 Si varias personas distintas vuelan el mismo dron

Es una situación habitual (una pareja, una familia, varios socios de un club que comparten un mismo aparato) y conviene tener claro qué identifica realmente el Remote ID: el número de operador identifica a la persona o entidad LEGALMENTE RESPONSABLE del dron (normalmente quien lo ha registrado en AESA), no a quien en cada momento tiene físicamente los mandos. El registro es de operador, no de piloto — son figuras distintas, y una misma persona puede ser operador y piloto a la vez, o el operador puede ser distinto del piloto que vuela en un momento dado.

- Si varias personas vuelan el mismo dron pero todas lo hacen «bajo el paraguas» de un único operador registrado (por ejemplo, el dron es de la familia, de un club o de una empresa, y quien lo registró sigue siendo el responsable), no hace falta reconfigurar nada en el Remote ID cada vez que cambia quien lo pilota: el número que se emite sigue siendo el del operador registrado, y ese es precisamente el que identifica ante la autoridad quién responde legalmente por ese vuelo.
- Cada persona que pilote físicamente el dron sigue necesitando, no obstante, cumplir individualmente los requisitos de formación que exija la categoría de vuelo (certificado A1/A3, A2, etc., según corresponda) — el hecho de volar «bajo» el operador de otra persona no exime de la propia formación como piloto.
- Distinto es el caso de que el dron cambie realmente de responsable — por ejemplo, se vende o se cede de forma duradera a otra persona que pasa a operarlo por su cuenta y riesgo: en ese caso sí debe registrarse como nuevo operador y actualizar tanto la etiqueta física como la configuración del Remote ID con su propio número, ya que el registro va ligado a quien opera el dron, no se hereda del propietario anterior.
- Buena práctica recomendable en clubes o entornos con varios pilotos: llevar un registro interno (aunque sea informal) de quién ha volado el dron y cuándo, ya que el operador registrado es quien legalmente responde ante AESA de lo ocurrido en cada vuelo, aunque no estuviera físicamente en los mandos.

La etiqueta física con el número de operador sigue exactamente la misma lógica: no cambia según quién vuele en cada momento, porque identifica al operador responsable, no al piloto de turno. Solo debe actualizarse si cambia realmente quién es el operador responsable del dron (venta, cesión duradera, etc.), nunca por el simple hecho de que lo pilote una persona distinta dentro del mismo entorno familiar, de club o de empresa.

3. ¿Por qué es obligatorio? Cronología de la normativa

La normativa europea (Reglamento Delegado UE 2019/945, desarrollada en España por el Real

Decreto 517/2024) ha ido ampliando progresivamente el alcance de esta obligación:

- Desde el 1 de enero de 2024: el Remote ID es obligatorio para todos los drones con marcado de clase (C1, C2, C3, C5, C6) y para cualquier operación en categoría específica.
- Desde el 1 de enero de 2026: termina el periodo transitorio. El Remote ID pasa a ser obligatorio para todos los drones de más de 250 gramos, tengan o no marcado de clase de fábrica — es decir, también para drones de construcción propia o «caseros».
- Quedan exentos únicamente: los drones de menos de 250 gramos, los drones de juguete de uso exclusivamente interior, y las aeronaves de Estado (militares, policiales, etc.).

Al estar ya en vigor la segunda fecha, esta obligación es plenamente exigible hoy: no existe ningún régimen de excepción por haber construido o comprado el dron antes de 2026.

La mayoría de los drones modernos de fabricantes como DJI, Autel o Skydio ya incorporan el Remote ID de fábrica, activado por firmware — no hace falta comprar ni instalar ningún módulo adicional en esos casos. Sin embargo, esto NO elimina la obligación paralela e independiente de llevar pegado físicamente el número de operador (ver sección 5): son dos requisitos distintos y acumulativos, y tener uno no exime del otro.

4. Al añadir Remote ID a un dron sin marcado de clase: cuidado con el estándar americano

4.1 ¿Qué es exactamente un «dron sin marcado de clase»?

Desde el 1 de enero de 2024, cualquier dron nuevo que se pone a la venta en la UE debe llevar de fábrica una etiqueta de «marcado de clase» (una C dentro de un círculo, con un número del 0 al 6: C0, C1, C2... C6), similar en concepto al marcado CE de cualquier producto. Esa etiqueta certifica que el fabricante ha sometido el modelo a pruebas concretas (energía de impacto, límites de velocidad, Remote ID integrado, etc.) y garantiza en qué subcategoría exacta (A1, A2 o A3) puede volar.

Un dron «sin marcado de clase» es, sencillamente, cualquier dron que NO lleva esa etiqueta. Esto engloba, en la práctica, dos grupos muy distintos (definidos en el artículo 20 del Reglamento de Ejecución UE 2019/947):

- Drones «legacy»: modelos comerciales (DJI, Autel, etc.) que se pusieron a la venta ANTES del 1 de enero de 2024, cuando el sistema de marcado de clase todavía no existía. Un DJI Mavic o Phantom comprado en 2021, por ejemplo, entra en este grupo.
- Drones de construcción privada: cualquier dron montado por el propio usuario a partir de componentes sueltos —exactamente el caso de un dron ensamblado con una controladora Pixhawk, un frame Holybro, motores, etc.—, ya que nunca ha sido «puesto en el mercado» como producto terminado por un fabricante que certifique una clase concreta. Por definición, un dron autoconstruido no puede tener marcado de clase, sea cual sea su fecha de montaje: nadie ha certificado el conjunto completo ante un organismo notificado.

Respondiendo directamente a la duda: sí, un dron que tú mismo montes (Holybro, Pixhawk, frame, motores, etc.) es exactamente un «dron de construcción privada sin marcado de clase». No hay forma de «añadirle» el marcado de clase a posteriori — esa certificación solo la puede otorgar un fabricante que introduce un modelo cerrado en el mercado.

4.2 Qué normativa se aplica a estos drones

Los drones sin marcado de clase (tanto legacy como de construcción privada) no quedan fuera de la ley ni prohibidos: pueden seguir volando en categoría Abierta, pero con requisitos más conservadores que un dron equivalente con marcado de clase, porque no existe ninguna certificación de fábrica sobre sus características de seguridad:

- Si el MTOM (masa máxima al despegue, incluyendo batería y carga útil) es inferior a 250 g: puede volar en subcategoría A1 (cerca de personas, aunque no sobre aglomeraciones).
- Si el MTOM es igual o superior a 250 g y hasta 25 kg: solo puede volar en subcategoría A3 (lejos de personas, a más de 150 m de zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas). NO puede acceder a A2 (vuelo más cercano a personas), reservada a drones con marcado de clase C2 certificado de fábrica.
- Esta limitación no es un régimen transitorio que vaya a caducar en una fecha concreta: es el régimen permanente previsto en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2019/947 para este tipo de aeronaves, y se puede seguir operando bajo estas condiciones de forma indefinida.
- A partir de 25 kg de MTOM, o si se quiere volar en categoría Específica (por ejemplo, en un club de aeromodelismo bajo autorización operacional — ver capítulo 15), aplican los requisitos de esa categoría con independencia del marcado de clase.

Para un dron construido a partir de un kit Holybro con Pixhawk, en la práctica esto significa: vuelo en subcategoría A3 salvo que se opere bajo la autorización operacional de un club de aeromodelismo (que sí puede habilitar vuelos por encima de los límites estándar de A3, incluyendo mayor altitud, dentro del campo del club), más las obligaciones ya vistas de registro de operador, etiqueta física y Remote ID a partir de 250 g.

4.3 ¿Qué es DroneCAN?

DroneCAN (heredero del antiguo UAVCAN v0) es un protocolo de comunicación digital, abierto y estandarizado, que se usa en electrónica de drones para conectar periféricos —GPS, módulos de potencia, brújulas, y también módulos de Remote ID— a la controladora de vuelo (Pixhawk, y en general cualquier placa que corra ArduPilot o PX4) mediante un único bus de dos cables (basado en CAN bus, el mismo tipo de red que usan los automóviles), en lugar de necesitar un cable dedicado distinto para cada sensor.

- Ventaja principal: se pueden conectar varios dispositivos DroneCAN en «cadena» sobre el mismo par de cables, lo que simplifica mucho el cableado frente a tener una conexión UART o analógica independiente para cada periférico.
- Es robusto frente a interferencias eléctricas, algo relevante en un dron con motores y ESCs generando bastante ruido eléctrico cerca de la electrónica de vuelo.
- Es el motivo por el que tanto el power module (PM02/PM08) como el GPS y el propio módulo de Remote ID de un kit Holybro se pueden conectar todos al mismo conector DroneCAN de la Pixhawk, en vez de precisar puertos distintos para cada uno.

Importante: que un módulo (como el Remote ID de Holybro visto en la sección 4.4) use DroneCAN es una cuestión puramente de conectividad física/eléctrica — no tiene ninguna relación con si ese módulo cumple o no la normativa europea de identificación remota. Un módulo puede ser perfectamente compatible con DroneCAN y, al mismo tiempo, no ser válido para volar legalmente en la UE (como se explica a continuación), precisamente el caso del módulo Holybro.

4.4 El caso de los módulos DroneCAN genéricos (ejemplo Holybro)

Un ejemplo típico: el propio fabricante Holybro vende en su tienda oficial un «Remote ID Module» para conectar por DroneCAN a controladoras Pixhawk. A primera vista parece la opción lógica si ya se está comprando el resto del kit Holybro (Pixhawk, GPS, power module) al mismo proveedor. Sin embargo, ese módulo concreto:

- Está diseñado para el «Standard Remote ID» de la normativa estadounidense (FAA), no para el europeo (EASA/AESA).
- No incluye número de serie preasignado ni la documentación de «Declaración UE de Conformidad» ni la etiqueta de identificación de clase que exige el Reglamento UE 2019/945 para un dron sin marcado de fábrica.
- El propio fabricante advierte en su ficha que va dirigido a integradores/fabricantes OEM que después realizan su propio proceso de homologación ante la FAA — no a un particular que simplemente quiere cumplir la ley en España.

Lo mismo ocurre con otros módulos genéricos de marcas menos conocidas (p. ej. anunciados simplemente como «módulo de identificación a distancia DroneCAN» en Amazon): si la ficha no menciona explícitamente EASA, la Declaración UE de Conformidad o el estándar ASD-STAN EN 4709-002, hay que asumir que no es válido para volar legalmente en España.

4.5 El dispositivo correcto a comprar

El accesorio adecuado es un módulo pensado y homologado expresamente para el mercado europeo, con Declaración UE de Conformidad y compatible con el estándar EN 4709-002/ASTM F3411. Un ejemplo concreto, económico y vendido por una empresa española:

Dronetag BS (89 € + IVA, HLD Store, España):
<https://www.hldstore.com/accesorios/id-remota/dronetag-bs/>

Se integra por cable en el propio dron (alimentación + 2 antenas incluidas), cumple expresamente EASA y FAA, y sí incluye la documentación de conformidad necesaria para la UE.

Regla práctica: antes de comprar cualquier módulo de Remote ID, comprobar en la ficha del producto que menciona explícitamente «EASA», «UE», «Declaración de Conformidad» o el estándar «EN 4709-002». Si solo habla de «FAA» o «Part 89», es la versión americana y no sirve para volar legalmente en España, por mucho que técnicamente emita una señal de identificación.

5. El número de operador físico en el dron

Con independencia de si el dron lleva o no Remote ID de fábrica, existe otra obligación distinta e independiente: todo dron con cámara o de más de 250 gramos debe llevar, físicamente pegado sobre su estructura, el número de registro de operador obtenido gratuitamente en la sede electrónica de AESA (formato ESP seguido de una serie de dígitos), normalmente mediante una etiqueta o placa resistente a la intemperie.

Son dos requisitos acumulativos y de naturaleza distinta: el número físico es visible para cualquiera que examine el dron sobre el terreno (por ejemplo, tras un aterrizaje o un accidente), mientras que el Remote ID es visible a distancia, en vuelo, por radio. Un dron moderno con Remote ID de fábrica activado sigue necesitando su etiqueta física — uno no sustituye al otro.

6. Sanciones y multas: por qué merece la pena tomárselo en serio

Las sanciones en España se rigen por la Ley de Seguridad Aérea y se dividen en tres tramos: leves, graves y muy graves. La tabla siguiente resume los importes orientativos para particulares (no profesionales) y los principales tipos de infracción relacionados con todo lo anterior:

Infracción	Gravedad típica	Importe orientativo (particulares)
No registrarse como operador en AESA, o no llevar el número de operador pegado de forma visible en el dron	Leve	60 € – 45.000 €
No llevar el Remote ID activo cuando es obligatorio	Leve – Grave	hasta 45.000 € (grave: 45.001 € – 90.000 €)
Volar sin seguro de responsabilidad civil cuando es obligatorio	Leve	hasta 4.500 €
Volar sin la formación o licencia requerida (A1/A3, A2, STS)	Leve – Grave	60 € – 90.000 €
Volar en zonas restringidas sin autorización (proximidad a aeropuertos/CTR, bases militares, infraestructuras críticas, ZEPA)	Grave – Muy grave	45.001 € – 225.000 €
Poner en riesgo la seguridad aérea o provocar un incidente/accidente	Muy grave	90.001 € – 225.000 €
Cualquiera de las anteriores cometida por un profesional con formación aeronáutica acreditada	Tramos multiplicados	hasta 4.500.000 €

Un par de matices sobre el proceso sancionador:

- El proceso no es inmediato: desde que ocurre el vuelo hasta que llega la notificación del expediente pueden pasar entre 3 y 12 meses, dependiendo de la carga de trabajo de AESA.
- Los plazos de prescripción son de 6 meses para las infracciones leves, 2 años para las graves y 3 años para las muy graves — es decir, una infracción no detectada en el momento puede seguir siendo sancionable bastante tiempo después si aparecen pruebas.
- Los importes para profesionales con formación aeronáutica acreditada se multiplican de forma notable frente a los de un particular, precisamente porque se asume mayor conocimiento de la normativa.

7. Una creencia extendida: « en cuanto vuelas, ya te detectan »

Existe la creencia general, bastante extendida entre aficionados, de que en el momento en que despegas un dron ya estás siendo detectado, y que si es un DJI (o similar) la policía sabe automáticamente quién lo ha volado, cómo y en qué zona — y que por eso nunca compensa volar sin pedir autorización. Conviene analizar esta idea con algo más de detalle, separando lo que es cierto de lo que no:

- Es técnicamente CIERTO que existe tecnología capaz de identificar un dron en vuelo y localizar a su piloto en segundos, sin que el piloto haga nada especial — es el caso del sistema DJI AeroScope (ver sección 9.5), que no depende de que actives ningún Remote ID: viene integrado

en el propio protocolo de radio del dron desde fábrica.

- Es FALSO que esto ocurra en cualquier lugar donde vueles. Esta tecnología no cubre todo el territorio: está desplegada en puntos muy concretos y de alto valor (aeropuertos, grandes ciudades, edificios institucionales, eventos multitudinarios, bases militares). En una zona rural o un polígono sin infraestructura crítica cerca, lo más probable es que no haya ningún sensor de este tipo escuchando en ese momento.
- Es CIERTO que si vuelas cerca de una de esas zonas protegidas (o de un aeropuerto), la probabilidad de detección es muy alta y casi inmediata — de ahí el fondo de verdad de la creencia: siempre conviene consultar el mapa de zonas de ENAIRE Drones antes de volar, y pedir autorización cuando corresponda.

En resumen: la tecnología para detectar e identificar un dron existe y es muy potente, pero su despliegue está concentrado, no es omnipresente. El riesgo real de detección automática depende sobre todo de DÓNDE se vuela, no únicamente de la marca del dron.

8. Dos familias de detección muy distintas

Conviene distinguir desde el principio dos lógicas de detección completamente diferentes:

8.1 Detección cooperativa (el dron «colabora»)

El propio dron emite activamente información sobre sí mismo, y cualquiera con el receptor adecuado puede leerla. Aquí entran dos mecanismos:

- Remote ID estándar (EASA/FAA): la señal genérica por Bluetooth/WiFi descrita en el capítulo 2, pensada para que cualquier ciudadano con una app pueda ver qué vuela cerca. Alcance corto (cientos de metros a pocos km).
- Protocolo propietario de fábrica (caso DJI AeroScope): DJI incorpora, desde aproximadamente 2017, información de identificación (número de serie, modelo, posición del dron y del mando) directamente en el enlace de radio Lightbridge/OcuSync/WiFi — de forma completamente independiente del Remote ID europeo o americano. Solo quien tiene el receptor AeroScope puede decodificarlo, pero el dron «lo cuenta todo» en cuanto vuela.

8.2 Detección no cooperativa (el dron no colabora, o no puede)

Aquí la autoridad no depende de que el dron emita nada identificable: busca activamente cualquier objeto volador de tamaño pequeño en su zona de vigilancia, sea o no un dron legal, sea o no de una marca conocida, tenga o no Remote ID activo.

- Radar: detecta el eco de cualquier objeto, dron casero incluido.
- Radiofrecuencia (RF) genérica: «escucha» el enlace de control entre el mando y el dron (no hace falta que sea DJI ni que tenga Remote ID: cualquier mando que transmita en 2,4/5,8 GHz es detectable si el receptor está lo bastante cerca).
- Cámaras ópticas/térmicas (EO/IR): confirmación visual, normalmente combinada con radar o RF que le indica dónde mirar.

9. Ficha técnica de cada tecnología

9.1 Remote ID (Bluetooth / WiFi directo)

Alcance real de 300 m a 1 km con Bluetooth clásico, hasta unos 3 km con Bluetooth Long Range. Lo capta cualquier smartphone con una app compatible, sin necesidad de equipo profesional (ver capítulo 12). Es la vía «ciudadana» de detección: cualquier persona en la calle puede usarla, no solo la policía.

9.2 Detección por radiofrecuencia (RF)

Los sensores RF no leen un identificador digital como el Remote ID: analizan el espectro de radio en las bandas típicas de drones (2,4 y 5,8 GHz sobre todo) y reconocen, por su firma/patrón, que hay un enlace mando-dron activo, aunque el dron sea de fabricación casera.

- Gama básica/media (tipo DEDRONE RF-160): 1,6 km de alcance típico para la mayoría de drones, hasta 5 km en condiciones ideales para modelos concretos.
- Gama alta (tipo AARTOS, AARONIA): hasta 14 km de alcance cónico en condiciones favorables — muy superior al radar equivalente (unos 3 km).

Un matiz importante: la detección RF depende de la potencia y frecuencia del enlace del mando/telemetría, no de si el dron lleva o no Remote ID. Cualquier dron con mando de radio y telemetría es técnicamente detectable por estos sensores si están lo bastante cerca, tenga o no módulo de identificación.

9.3 Radar

Detecta cualquier objeto que refleje sus ondas, sin importar la marca o si emite algo. Su punto débil frente al RF es que necesita clasificar automáticamente qué es un dron entre todos los ecos que recibe (pájaros, ramas movidas por el viento, etc.), lo cual generalmente requiere apoyo de cámara o IA. Alcances típicos de 3 a 10 km para radares orientados a drones pequeños, hasta 30 km en sistemas phased-array de gama militar.

9.4 Cámaras ópticas y térmicas (EO/IR)

No son un sistema de detección primaria a larga distancia por sí solas — su papel habitual es la confirmación visual una vez que el radar o el RF ya han señalado «hay algo por ahí». Alcance efectivo de cientos de metros a 2-3 km dependiendo de la óptica, muy útiles de noche (térmica) o con niebla.

9.5 El caso especial DJI AeroScope

Merece un apartado propio porque genera bastante confusión con el Remote ID estándar:

- No detecta Remote ID: intercepta directamente el enlace de comunicación propietario entre el dron DJI y su mando (Lightbridge, OcuSync o WiFi según el modelo).
- Información que obtiene: número de serie del UAV, modelo, posición y velocidad del dron, y la posición del propio mando — en unos 2 segundos desde que capta la señal.
- Alcance: unos 5 km en la versión portátil/maletín, y hasta 20 km típicos — 50 km en condiciones ideales — en instalaciones fijas.
- Limitación relevante: solo funciona con drones DJI (de fabricación posterior a ~2014-2017, según el protocolo). Un dron de construcción propia con Pixhawk y radio FlySky/ELRS no es detectable por AeroScope, porque no habla ningún protocolo DJI — para ese tipo de dron, la vía de detección pasaría por RF genérico o radar, no por AeroScope.

Esto matiza la creencia del capítulo 7: es verdad que un DJI «lo cuenta todo» en cuanto vuela SI hay

un receptor AeroScope cerca — pero «cerca» significa dentro de esos 5-20 km de una unidad desplegada, que no está en todas partes. Un dron construido a medida no dispara ese sistema concreto en absoluto (aunque sí podría ser detectado por RF/radar genéricos, como cualquier otro dron).

10. Comparativa visual de alcances

La barra azul representa el rango de alcance real habitual en despliegues típicos; el rombo rojo marca la cifra máxima que anuncia el fabricante en condiciones ideales (línea de vista despejada, sin interferencias, antena de alta ganancia) — una cifra que rara vez se alcanza en un entorno urbano o con obstáculos.

11. Tabla comparativa completa

Tecnología	Alcance típico	Alcance máx. anunciado	Qué necesita para funcionar
Remote ID (Bluetooth/WiFi directo)	300 m – 1 km	~3 km (BLE Long Range)	Un receptor cercano (móvil con app, o antena fija) y que el dron emita la señal
Detector RF genérico (Dedrone RF-160 y similares)	1,6 – 5 km	5 km	Sensor RF fijo instalado en el lugar a proteger; capta el enlace mando-dron, no requiere Remote ID
Detector RF de gama alta (AARTOS y similares)	3 – 14 km	14 km	Instalación permanente cara, típica de aeropuertos e infraestructuras críticas
DJI AeroScope (unidad móvil/maletín)	~5 km	5 km	Solo detecta drones DJI (protocolo propietario Lightbridge/OcuSync/WiFi); portátil, desplegable en minutos
DJI AeroScope (unidad fija)	~20 km	50 km (condiciones ideales)	Antena fija con conexión permanente; solo drones DJI (y algunos Autel/Skydio compatibles vía Remote ID estándar)
Radar C-UAS para drones pequeños	3 – 10 km	30 km (phased-array, gama alta)	Instalación fija o vehículo; detecta cualquier objeto volador (dron sin RID incluido), pero necesita clasificación adicional (cámara/IA) para confirmar que es un dron

Tecnología	Alcance típico	Alcance máx. anunciado	Qué necesita para funcionar
Cámara EO/IR (óptica/térmica)	Cientos de m – 2-3 km	Variable según óptica	Requiere que algo (radar o RF) le indique dónde apuntar; sirve para confirmar visualmente el objetivo

12. Cómo ver el Remote ID con el móvil — y quién más puede hacerlo

Ver el Remote ID de un dron cercano no requiere ningún equipo profesional. Cualquier persona puede hacerlo con una aplicación gratuita en su propio smartphone:

- Instalar una app compatible con el estándar de Remote ID, como Drone Scanner (disponible para iOS y Android) u OpenDroneID (gratuita, de código abierto, solo Android).
- Conceder los permisos que solicite la app (Bluetooth y, en Android, ubicación — necesaria para que el sistema operativo permita escanear señales Bluetooth).
- Abrir la app: escaneará automáticamente y de forma continua las señales Bluetooth/WiFi del entorno en busca de drones que estén emitiendo Remote ID.
- Si hay un dron compatible emitiendo dentro de su alcance, aparecerá en un mapa con su posición, altitud, número de operador y demás datos transmitidos.

Un matiz técnico: en dispositivos iOS existen limitaciones de sistema para el WiFi, así que un iPhone solo detectará los drones que emitan por Bluetooth, no los que usen WiFi NAN/Beacon. En Android sí se puede recibir ambos tipos, aunque la recepción de WiFi puede depender del modelo concreto de teléfono.

Esta misma operativa — instalar la app y escanear — es exactamente la que puede usar un agente de la Guardia Civil, un guarda forestal, personal de seguridad de un evento, o cualquier vecino curioso: no hace falta ningún equipo especial de las fuerzas de seguridad para captar el Remote ID, un simple móvil basta.

El límite importante: esta vía «ciudadana» de detección con el móvil tiene el mismo alcance que el propio Remote ID — típicamente unos 300 metros a 1 kilómetro, hasta unos 3 km en el mejor de los casos (ver sección 9.1). Para detectar un dron a mayor distancia, o uno que no emita Remote ID en absoluto, hacen falta los otros equipos descritos en este documento (detectores RF, radar, AeroScope), que son mucho más caros y normalmente solo están en manos de organismos oficiales, en las ubicaciones descritas en el capítulo 13.

13. ¿Dónde están realmente desplegados los sistemas de detección profesionales?

Los equipos de detección de largo alcance (RF profesional, radar, AeroScope fijo) son caros — de decenas de miles a varios millones de euros según la escala — y requieren personal operándolos o monitorizando alertas, así que se concentran en puntos de alto valor:

13.1 Aeropuertos

- AENA registró más de 412 incidentes con drones en aeropuertos españoles entre 2019 y noviembre de 2023, ocho de ellos con afectación directa a vuelos comerciales — la razón por la que este es el entorno prioritario.
- Desde 2020, el Ministerio del Interior ha realizado evaluaciones de sistemas antidron en aeropuertos con capacidad de detectar y neutralizar intrusos en un radio de hasta 9 km alrededor de la pista.

13.2 Grandes ciudades y sedes institucionales

- El sistema SIGLO-CD (Sistema Global Contra Drones), operado por Policía Nacional y Guardia Civil, lleva desplegado en Madrid desde 2019 y ha detectado y controlado ya más de 9.000 vuelos de drones en la ciudad.
- Ubicaciones fijas conocidas en Madrid: Palacio de la Zarzuela, Palacio de la Moncloa, Congreso de los Diputados, Senado y el Aeropuerto de Barajas.
- Hay una segunda fase de despliegue en marcha para llevar sistemas antidron fijos a 32 ciudades españolas, más 86 unidades portátiles adicionales.

13.3 Infraestructuras críticas y militares

- Centrales eléctricas, instalaciones gubernamentales y bases militares son objetivos prioritarios de protección.
- El Ejército español ha adquirido 16 sistemas Aracne (Indra/Escribano) para bases militares, además de los sistemas Cervus III que protegen otras bases adicionales.

13.4 Ejemplo local: la particularidad de Pozuelo de Alarcón

Un caso ilustrativo de cómo se combinan varios factores de restricción en una misma zona es el municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid):

- Está dentro de la zona restringida asociada al aeródromo de Cuatro Vientos, además de a la proximidad de los palacios de la Moncloa y la Zarzuela, lo que ya de por sí limita severamente la operación de drones en buena parte de su término municipal.
- En la zona de Pozuelo, junto al límite con Aravaca (en las inmediaciones de la Carretera de Castilla/A-6), se ubica además el complejo central del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) — una instalación gubernamental especialmente sensible.
- Esa misma zona coincide, muy cerca, con el Hipódromo de la Zarzuela, un espacio de uso público y recreativo que por su proximidad a una instalación de inteligencia nacional recibe un nivel de vigilancia notablemente superior al que tendría por sí solo un simple hipódromo.

El caso de Pozuelo resume bien la idea central de este documento: no es la actividad en sí (sobrevolar un hipódromo, en principio, un espacio recreativo) lo que determina el riesgo de detección y sanción, sino la superposición de esa zona con infraestructuras sensibles cercanas —en este caso, aeródromo, residencias oficiales y un centro de inteligencia a la vez—, lo que convierte una zona aparentemente ordinaria en un entorno de vigilancia reforzada. Antes de volar en cualquier punto de esa zona es imprescindible consultar ENAIRE Drones.

13.5 Eventos multitudinarios y comitivas

- Cumbres internacionales, grandes eventos deportivos o culturales, y desplazamientos de personalidades suelen contar con despliegue de unidades móviles/portátiles (maletines antidron),

con menor alcance que las instalaciones fijas pero gran flexibilidad.

13.6 Centros penitenciarios

Otro entorno donde se ha extendido el uso de detección antidron, por el problema de introducción de objetos prohibidos mediante drones.

13.7 Lo que NO suele estar cubierto

Fuera de estos entornos concretos — es decir, en la inmensa mayoría del territorio: campo abierto, polígonos industriales sin infraestructura sensible cerca, zonas rurales sin proximidad a ninguna instalación protegida — no hay, hoy por hoy, cobertura sistemática de detección profesional de drones. La probabilidad de detección automática en tiempo real en esas zonas es baja, aunque no nula.

14. Cómo suele actuar la policía en la práctica

Con toda la tecnología descrita, en el día a día el mecanismo más habitual para identificar a alguien que vuela sin permiso es mucho más sencillo de lo que la tecnología permitiría:

- Alguien (un vecino, un viandante, personal de seguridad) observa el dron volando y presenta una denuncia o llama a la policía.
- Una patrulla se acerca a la zona indicada.
- Si el dron sigue en el aire, los agentes lo localizan visualmente y, siguiéndolo o preguntando en la zona, identifican al piloto/operador sobre el terreno.
- Se solicita la documentación (registro de operador, seguro de responsabilidad civil, titulación, Remote ID) y se levanta acta, que da lugar —si procede— a la apertura de expediente sancionador por parte de AESA.

Es decir: en la inmensa mayoría de los casos «normales» (fuera de zonas sensibles), la detección no viene de un sistema automático sofisticado, sino de la denuncia de un ciudadano seguida de una comprobación visual in situ por parte de los agentes.

La diferencia importante está en las zonas sensibles: si se vuela cerca de un aeropuerto, una base militar, una sede institucional o un evento con dispositivo de seguridad reforzado, es muy probable que exista alguno de los sistemas automáticos descritos en este documento (RF, radar, AeroScope) monitorizando de forma activa y permanente esa zona — y en ese caso sí pueden emplearse medidas de identificación y seguimiento mucho más rápidas y serias, sin depender de que nadie llame para denunciar, incluyendo en los casos más graves la propia neutralización o interceptación del dron.

15. Ventajas de los clubs de aeromodelismo

A la vista de todo lo anterior — normativa, seguros, sanciones y necesidad de consultar zonas autorizadas antes de cada vuelo — pertenecer a un club de aeromodelismo aporta ventajas prácticas nada desdeñables, poco conocidas fuera del propio mundillo:

15.1 Zona de vuelo ya autorizada: no hace falta pedir permiso cada vez

De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 y con el RD 517/2024, un club, asociación o federación de aeromodelismo puede solicitar a AESA una autorización operacional

propia para realizar operaciones con UAS en el marco de sus actividades. En la práctica, esto significa que la mayoría de los clubes ya cuentan con un campo de vuelo definido y una autorización operacional vigente que cubre esa zona (incluyendo, en muchos casos, vuelos por encima de los 120 metros de altitud estándar).

- Un socio que vuela dentro del campo del club, cumpliendo el manual operativo y las condiciones de la autorización vigente, no necesita tramitar un permiso individual para cada vuelo — el club ya lo ha resuelto de forma colectiva y permanente.
- Esto contrasta claramente con volar por libre en cualquier otro terreno, donde cada vez hay que comprobar el mapa de ENAIRE Drones, verificar restricciones (NOTAM, proximidad a aeropuertos, zonas ZEPA) y, en su caso, solicitar autorización expresa.

15.2 La federación obligatoria ya incluye el seguro

Para ser socio de pleno derecho de la mayoría de los clubes de aeromodelismo es necesario federarse a través de la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE) o de la federación autonómica correspondiente. Esta licencia federativa no es un mero trámite deportivo: dentro de su coste anual va integrado precisamente el seguro obligatorio.

- El desglose habitual de una licencia federativa incluye una parte de estructura administrativa de la federación, una parte destinada a la comisión técnica de la especialidad, y una parte de seguros — tanto de responsabilidad civil como de accidentes corporales — contratados directamente por la federación.
- Al ser la propia federación quien contrata la póliza de forma colectiva para todos sus miembros, el coste suele ser considerablemente menor que contratar un seguro de responsabilidad civil individual para dron, y con coberturas ya adaptadas específicamente a la práctica del aeromodelismo.
- En otras palabras: pagar la cuota del club y la licencia federativa resuelve de un solo pago dos de las obligaciones más relevantes descritas en este documento (zona de vuelo autorizada + seguro de responsabilidad civil), evitando tener que gestionarlas por separado.

Conviene no confundir esto con una exención total de responsabilidades: el resto de obligaciones (registro de operador en AESA, número pegado en el dron, Remote ID cuando corresponda por peso, respeto a las condiciones concretas de la autorización operacional del club) siguen siendo aplicables igualmente a los socios de un club. Lo que cambia es que la gestión de la zona de vuelo y del seguro queda resuelta de forma colectiva en lugar de individual.

16. Fuentes principales

- umilesgroup.com — Remote ID para Drones: Qué es y cómo cumplir con la normativa europea
- umilesgroup.com — Sistemas anti-drones: cómo funcionan y dónde se usan en España
- umilesgroup.com — Multas y sanciones por volar drones en España: guía actualizada 2026
- umilesgroup.com — Actualización normativa de drones en España (tramos sancionadores, Ley 21/2003)
- umilesgroup.com — Normativa de drones de menos de 250 gramos / Seguro de responsabilidad civil para drones
- oneair.es y droneguru.es — Normativa de drones en España 2026, seguro de responsabilidad civil (RD 517/2024)

- seguridadaerea.gob.es (AESA) — Marcado de clase de UAS e identificación a distancia directa; Aeromodelismo (autorizaciones de club/federación)
- cppm.es / ateneu.eu — Guía Drones y protección de datos (AEPD), RGPD y LOPDGDD aplicados a drones
- rfae.es — Real Federación Aeronáutica Española: licencias federativas y seguros incluidos
- aereamadrid.es / feada.org — Desglose de licencias federativas (estructura, comisión técnica, seguros)
- icarusds.es — ¿Qué es el DJI Aeroscope y cómo funciona?
- es.dedrone.com — Tecnología de detección por radar / sensores RF-160, RF-310
- aeroexpo.online / drone-detection-system.com — Sistema AARTOS (Aaronia)
- lamoncloa.gob.es — Nota de prensa: pruebas antidron en el Aeropuerto de Asturias (Ministerio del Interior)
- elespanol.com (Omicrono) — Así funciona el escudo antidrones que protege las ciudades españolas
- kedajammer.com — Los mejores métodos de detección de drones: Radar, RF, óptico y más
- hldstore.com — Dronetag BS (módulo Remote ID europeo)
- elcorreodepozuelo.com — Pozuelo como zona restringida (Cuatro Vientos, Moncloa, Zarzuela); ubicación del CNI en Pozuelo de Alarcón
- freedrone.org / seguridadaerea.gob.es (AESA) — Drones sin marcado de clase («legacy») y art. 20 del Reglamento (UE) 2019/947
- help.dronetag.com y [opendroneid/receiver-android](https://github.com/pendroneid/receiver-android) (GitHub) — apps de recepción Remote ID